

## C5 : De la structure à la polarité d'une entité.

### 1 Schéma de Lewis d'une molécule ou d'un ion.

#### A. Structure électronique d'un atome.

- Les électrons d'un atome occupent des niveaux d'énergies qui se décomposent en **couches** (1, 2, 3 ..) et en **sous couches** (s,p,d ..)
- L'ordre de remplissage est 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d ...  
Une couche s peut contenir au maximum 2 électrons et une couche p 6.

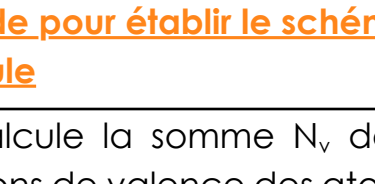
- Les électrons de la dernière couche sont appelés **électrons de valence**.

#### B. Schéma de Lewis d'une molécule.

##### Définition Schéma de Lewis

Le schéma de Lewis donne une représentation de l'ensemble des électrons de valence sous forme de doublets (traits)

- On distingue les doublets liants et non liants.



#### C. Méthode pour établir le schéma d'une molécule

- On calcule la somme  $N_v$  de tous les électrons de valence des atomes de la molécule
- On calcule le nombre de doublets  $N_v/2$
- On dispose tous les doublets de sorte que :
  - H ait 1 seul doublet
  - les autres atomes soient entourés de 4 doublets (si possible)

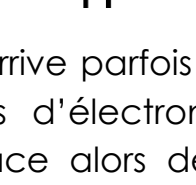
| Molécules       | $CH_4$                                                   | $NH_3$                                               | $H_2O$        | $Cl_2$                |
|-----------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|
| Schéma de Lewis | $\begin{array}{c} H \\   \\ H-C-H \\   \\ H \end{array}$ | $\begin{array}{c} H-\bar{N}-H \\   \\ H \end{array}$ | $H-\bar{O}-H$ | $H\bar{Cl}-\bar{Cl}H$ |

#### D. Cas du schéma de Lewis d'un ion.

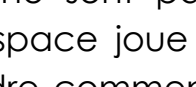
On procède comme pour une molécule, mais :

- on calcule  $N_v$  en ajoutant (ou en enlevant) les électrons de la charge électrique
- Pour chaque atome, on compte 2 électrons par doublet non liant et 1 électrons par liaison covalente Si cette valeur n'est pas égale au nombre d'électrons de valence de l'atome, celui-ci porte une charge égale à la différence.
- on place la charge électrique sur l'atome qui la porte.

**Exemple :** Dans  $H_3O^+$  l'oxygène « apporte » 6 électrons mais il est entouré par 5 électrons donc il porte une charge positive.



**Remarque :** Il arrive parfois qu'il « manque » des doublets d'électrons autour d'un atome. On place alors de petites cases vides : ce sont des lacunes électroniques.

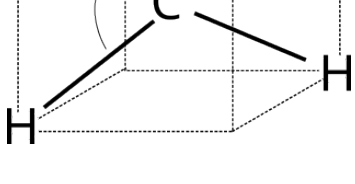


### 2 Géométrie des molécules.

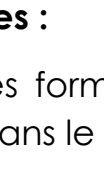
Les molécules ne sont pas plates ! Leur forme dans l'espace joue un rôle majeur pour comprendre comment elles peuvent réagir entre elles. Pour déterminer la géométrie d'une molécule il faut d'abord connaître son schéma de Lewis.

**Propriété :** Tous les doublets d'une molécule se repoussent et se disposent dans l'espace, de façon à s'éloigner le plus possible les uns des autres.

Lorsque 4 doublets se repoussent au maximum, la géométrie obtenue est un **tétraèdre**. Les angles entre les doublets sont de l'ordre de  $109^\circ$



**Exemple :** Avec des liaisons simples

| dou-<br>blets<br>liants         | 4                                                                                   | 3                                                                                   | 2                                                                                   | 1                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| dou-<br>blets<br>non-<br>liants | 0                                                                                   | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   |
| Géo-<br>métrie                  | Tétra-<br>èdre                                                                      | pyra-<br>mide<br>(base trian-<br>gu-<br>laire)                                      | cou-<br>dée                                                                         | li-<br>néaire                                                                       |
| Exemple                         |  |  |  |  |

**Remarques :**

- D'autres formes géométriques sont possibles dans le cas des liaisons multiples.
- Lorsqu'une molécule possède une liaison double, celle-ci se comporte comme 1 seule liaison simple.

### 3 Polarité des molécules.

#### A. Électronégativité

##### Définition Electronégativité

L'électronégativité d'un atome est une mesure de sa capacité à attirer les électrons d'une liaison dans laquelle il est engagé.

**Exemples:**

| Atome                     | Na   | H   | C    | N    | O    | Cl   |
|---------------------------|------|-----|------|------|------|------|
| Électro-<br>négati-<br>té | 0,93 | 2,2 | 2,55 | 3,04 | 3,44 | 3,16 |

**Remarque :** Globalement l'électronégativité augmente vers la droite et le haut du tableau périodique.

#### B. Polarisation des liaisons.

Lorsque deux atomes A et B forment une liaison covalente A – B :

- S'ils ont la même électronégativité, les électrons de la liaison passent en moyenne la même durée à proximité des deux atomes, on dit que la liaison n'est **pas polarisée**.
- Si A est plus électronégatif que B, alors les électrons de la liaison passent plus de temps à proximité de A, celui-ci porte une **charge** partielle notée  $\delta^-$  et B porte une charge partielle notée  $\delta^+$ . On dit que la liaison est polarisée.

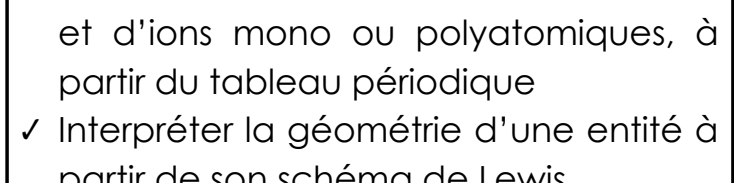
**Remarque :** On admettra que la liaison est polarisée si la **différence** d'électronégativité est supérieure à 0,4

#### C. Molécule molaire ou apolaire.

##### Définition Polarité d'une molécule

Une molécule est **polaire** si le centre géométrique des charges partielles positives ne coïncide pas avec le centre géométrique des charges négatives

**Exemple :** La molécule d'eau



#### Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Établir le schéma de Lewis de molécules et d'ions mono ou polyatomiques, à partir du tableau périodique
- ✓ Interpréter la géométrie d'une entité à partir de son schéma de Lewis.
- ✓ Déterminer le caractère polaire d'une liaison à partir de la donnée de l'électronégativité des atomes.
- ✓ Déterminer le caractère polaire ou apolaire d'une entité moléculaire à partir de sa géométrie et de la polarité de ses liaisons.